

Análise de Solução Tecnológica e Arquitetura de Software

Sistema Inteligente de Monitoramento de Vegetação Rodoviária (SIMV)

Entidade de Aplicação: CCR Motiva S.A.

Foco do Desafio: Eficiência, Segurança e Sustentabilidade

Natureza da Entrega: Documentação Técnica e Proposta de Pitch

Data de Submissão: 20 de Maio de 2026

1. CONTEXTO E DORES DA OPERAÇÃO

A Motiva atua na gestão de infraestrutura de mobilidade, onde a segurança e a eficiência são pilares essenciais para o escoamento logístico e a preservação de vidas. Atualmente, o controle da vegetação e dos canteiros nas rodovias sob sua concessão é executado por meio de cronogramas operacionais fixos e inspeções presenciais periódicas. Esse modelo de caráter essencialmente reativo gera dores operacionais altamente significativas para a companhia.

A alta dependência de inspeções puramente humanas expõe o processo a falhas de amostragem, enquanto a crônica falta de dados atualizados em tempo real impede uma tomada de decisão ágil e assertiva pela gerência de engenharia viária. Sem centralização tecnológica, há uma clara dificuldade estrutural para priorizar de forma preditiva as áreas e os trechos mais críticos da malha. Essa dinâmica falha resulta em dois extremos ineficientes: a execução de intervenções desnecessárias que inflacionam os custos operacionais extras com frotas e equipes de poda, ou a ocorrência de intervenções tardias, que comprometem diretamente a visibilidade da sinalização e geram severos riscos de segurança para a via.

2. PASSO 1: COLETA CONTÍNUA DE DADOS (ENTRADA)

CAMADA DE INGESTÃO DE DADOS

Com o objetivo estratégico de eliminar a escassez de dados atualizados e monitorar continuamente a faixa de domínio, a primeira etapa da solução proposta consiste na estruturação de uma captura massiva de informações visuais na malha viária. Para viabilizar esse processo sem adicionar custos de frotas dedicadas, câmeras digitais de alta frequência serão acopladas diretamente aos veículos operacionais da própria concessionária que já realizam patrulhas de rotina.

Estes dispositivos realizarão a varredura contínua das vias capturando rigorosamente **10 fotos por segundo** de todas as áreas verdes, taludes e canteiros centrais. Para viabilizar o gerenciamento lógico e a indexação georreferenciada no ecossistema de software, o mapeamento completo da rodovia será fragmentado em trechos padronizados de exatamente **500 metros de extensão**.

Como mecanismo de controle e garantia de qualidade de dados, o sistema alimentará um **dashboard interativo de rastreo**. Voltado aos operadores e fiscais, este painel exibirá em tempo real o status de cobertura da malha, indicando com clareza quais trechos lógicos já possuem fotografias atualizadas no banco e quais áreas específicas ainda apresentam lacunas pendentes de coleta. Essa abordagem garante a construção de uma base de dados rica, padronizada e atualizada de forma constante.

3. PASSO 2: TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS (PROCESSAMENTO)

CAMADA DE INTELIGÊNCIA E VISÃO COMPUTACIONAL

Uma vez consolidados os dados de entrada, o backend do sistema aplicará um pipeline de filtros lógicos e inteligência artificial para higienizar e estruturar a informação bruta coletada pelas câmeras veiculares. Na primeira subcamada de processamento, visando a otimização de infraestrutura e economia de processamento em nuvem, o banco de dados descartará de maneira automatizada todas as fotografias correspondentes a trechos desprovidos de vegetação (como pontes, viadutos ou áreas pavimentadas).

As imagens úteis validadas serão imediatamente submetidas a um modelo treinado de **IA de Visão Computacional**, cujo papel técnico é segmentar a vegetação e calcular com alta precisão o tamanho aproximado da grama e do mato em centímetros. Imediatamente após a mensuração, esses dados dimensionais serão cruzados e consolidados com a geolocalização exata capturada pelo GPS e com o histórico cronológico de manutenção daquele respectivo trecho rodoviário.

O resultado consolidado desse processamento alimentará diretamente relatórios analíticos de engenharia e dashboards interativos para a gerência de operações. Esses painéis indicarão com precisão cirúrgica quais segmentos exatos da rodovia necessitam de intervenção e poda imediata, substituindo de forma definitiva o empirismo e o antigo achismo por tomadas de decisão baseadas em dados reais e auditáveis.

4. PASSO 3: MODELO PREDITIVO (PREVISÃO E DIFERENCIAL)

CAMADA DE INTELIGÊNCIA PREDITIVA AUTÔNOMA

O verdadeiro estágio de maturidade técnica e inovação da arquitetura eleva a governança da concessionária de um modelo simplesmente corretivo para um ecossistema inteiramente preditivo. À medida que o pipeline de software acumular um volume robusto e histórico de dados operacionais — integrando as fotografias sequenciais, as curvas de altura aferidas do mato, o mapeamento por geolocalização, os registros de podas anteriores e os dados de condições climáticas locais simuladas

(como taxas de pluviosidade e temperatura das microrregiões) —, uma segunda Inteligência Artificial focada em previsão temporal será submetida a treinamento.

O objetivo central desse motor preditivo é mapear as correlações biológicas e climáticas para aprender padrões de crescimento foliar específicos de cada trecho. A partir desses padrões, a IA passará a estimar o comportamento futuro da vegetação, emitindo alertas automatizados com dias de antecedência sobre o momento exato em que uma área atingirá o limite regulamentar e precisará ser cortada no futuro.

Com o estabelecimento definitivo dessa fase preditiva, a operação da CCR Motiva atinge a eficiência máxima: as etapas iniciais de coleta em campo e a análise visual de visão computacional deixam de ser o motor principal de agendamento e assumem um papel estratégico de suporte técnico, servindo como auditoria de campo e validação de calibração contínua para o aperfeiçoamento da rede preditiva.

5. FINALIZAÇÃO E BENEFÍCIOS PARA A MOTIVA

A implementação integrada deste sistema de monitoramento inteligente consolida uma resposta robusta e alinhada às exigências de inovação e engenharia da faculdade, trazendo simultaneamente impactos claros e mensuráveis que agregam alto valor real ao negócio da Motiva:

Redução de Custos Operacionais (OPEX)

Gera economia financeira direta e imediata ao eliminar o desperdício com o envio de equipes, maquinários pesados e insumos para roçar trechos de rodovias baseados exclusivamente em calendários engessados de 30 dias, nos quais a vegetação ainda não apresenta real necessidade de intervenção.

Otimização de Tempo e Recursos Logísticos

Estabelece uma priorização verdadeiramente inteligente e baseada em dados de criticidade para o planejamento operacional, permitindo que a gestão aloque suas equipes de campo de maneira assertiva, focando os esforços humanos e técnicos exatamente nos segmentos rodoviários de maior urgência.

Aumento Substancial da Segurança Viária

Mitiga proativamente os riscos de acidentes e colisões por meio de uma ação estritamente preventiva. O monitoramento contínuo evita que o mato atinja níveis críticos capazes de obstruir placas de sinalização vertical, invadir o acostamento ou atuar como combustível para focos de incêndio nas margens da pista.

Tomada de Decisão Estratégica Baseada em Dados

Fornece à diretoria e ao corpo gerencial da concessionária uma visibilidade panorâmica e em tempo real de toda a sua malha rodoviária. A substituição de relatórios manuais por painéis analíticos vivos e precisos confere maior governança corporativa e conformidade perante os órgãos reguladores.

Fim da Documentação Técnica • Projeto SIMV • CC/ES 2026